

[별표 2]

디지털 트윈 기술 단계 재정립 (제9조 관련)

재정립 단계(안)	1 설계 (Shaping Design)	2 관제 (Monitoring)	3 체계 가상화 (Virtual worx)	4 연계 (Connected)	5 결심 (Decision)
DTL 제도(안)	DTL I	· 체계안전성, 인간공학적 설계, 센서네트워크 구성계획 검토 가능			
	DTL II	· DTL I+실시간 시뮬레이션 및 가상실험 수행계획 계획/결과 검토 가능			
DTL 발전(안)	DTL III	· DTL II+디지털-물리모델(모든 객체) 양방향 제어 계획/검증 검토 가능			
	DTL IV	· DTL III+전장정보 가시화 및 의사결정 지원 검토 가능			

- 설계 : 3D로 형태를 설계하여 시각화(애니메이션)
- 관제 : 시제품에 부착된 센서로 단순 정보(위치, 속도) 데이터 수집
 - * DT 시 단순한 평가항목(속도, 온도 등)에 대해 분석 평가로 일부 대체 가능
- 체계 가상화 : 수집된 데이터 및 동역학을 통해 가상 상황에서의 결과 예측
 - * DT 시 내구도 등 극한 상황(주행거리, 파손, 합선 등)을 분석 평가로 일부 대체 가능
- 연계 : 무기체계간 정보를 실시간으로 연계하여 상호작용
- 결심 : AI, 빅데이터 기반의 모든 체계의 정보를 통합하여 의사결정 지원